Atividade Prática

Desvendando APIs com Python e Dados de Saúde

Esta atividade tem como objetivo introduzir o conceito de **APIs (Application Programming Interfaces)** e demonstrar como podemos utilizar a linguagem Python para consumir dados reais de órgãos governamentais, focando na área da **Saúde Pública**.

📺 1. Preparação: O que você precisa saber?

Antes de colocar a mão na massa, assista aos vídeos abaixo para entender os conceitos fundamentais e ver a implementação na prática.

Introdução Teórica

- **O que é uma API?** Assistir Vídeo — Entenda como sistemas conversam entre si.

Prática com Python

- **Consumindo APIs em Python (Parte 1):** Assistir Vídeo
- **Consumindo APIs em Python (Parte 2):** Assistir Vídeo

🚀 2. O Desafio

O desafio consiste em extrair, filtrar e exibir dados de saúde utilizando Python. Siga os passos abaixo:

Passo 1: Obtenção de Credenciais

A maioria das APIs profissionais exige uma "chave" (token) para identificar quem está fazendo a requisição.

1. Acesse o Portal da Transparência.
2. Faça seu cadastro e gere sua **chave de API**.

> **Dica:** Guarde essa chave com segurança! Ela é a sua assinatura digital nas requisições.

Passo 2: Escolha sua Fonte de Dados

Você pode escolher um (ou ambos) dos endpoints abaixo para realizar sua consulta:

- **Portal da Transparência (Swagger):** Documentação aqui
- **API de Dados Abertos da Saúde (DataSUS):** Documentação aqui *Sugestão:* Explore dados de estabelecimentos de saúde ou ocupação hospitalar.

💻 3. Requisitos do Código

Seu script Python deve realizar as seguintes tarefas:

1. **Autenticação:** Configurar o cabeçalho (`headers`) da requisição com o seu token.
2. **Requisição:** Utilizar a biblioteca `requests` para buscar os dados.
3. **Tratamento de Dados:**
    a. Converter a resposta para JSON.
    b. Converter resposta para dataframe.
    c. Limpeza e filtragem de dados.
4. Plotagem dos gráficos.
5. Enviar para os tutores o código (Igor e Nathália)